

z1 (5.4)

Uprość wyrażenie:

a) $\cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha)$ b) $\sin(\alpha - \frac{\pi}{2})$

Należy zastosować wzory redukcyjne oraz niekiedy skorzystać z tego, czy dana funkcja trygonometryczna jest parzysta lub nieparzysta.

a) ① Korzystamy ze wzorów redukcyjnych i obliczamy wyrażenie

$$\cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha) = \cos(270^\circ + \alpha) = \sin \alpha$$

Odp.: $\cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha) = \sin \alpha.$

b) ① Korzystamy ze wzorów redukcyjnych i obliczamy wyrażenie

$$\sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) = \sin(\alpha - 90^\circ) = -\sin(90^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

Odp.: $\sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) = -\cos \alpha.$